

Як встановити Python, Anaconda, Jupyter notebook

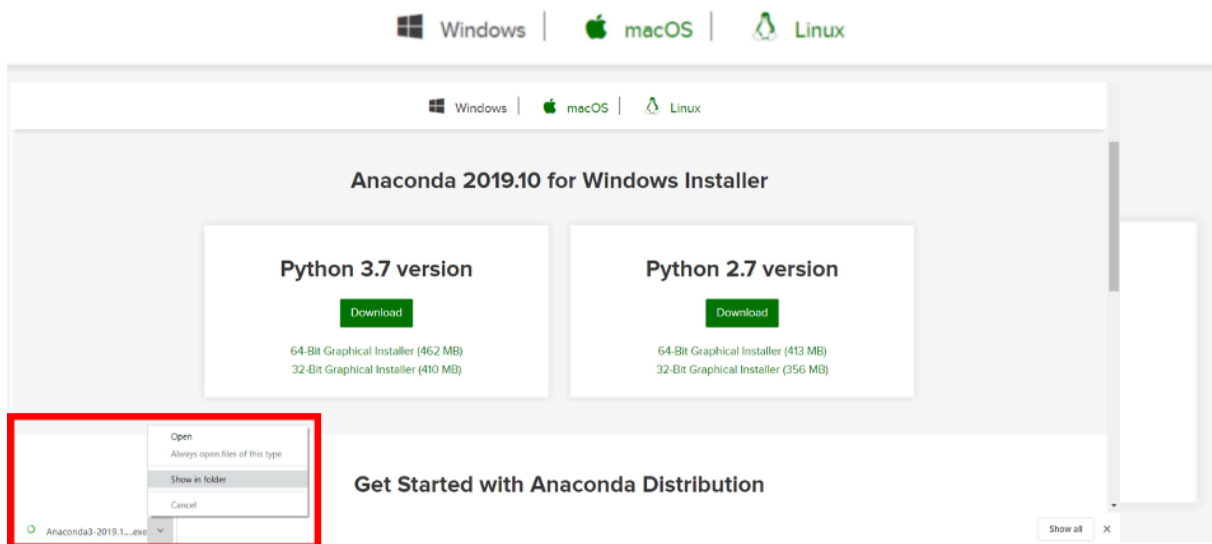
Windows	2
Anaconda вже містить в собі Python та Jupyter Notebook. Тож, нам потрібно просто встановити анаконду.	2
Як встановити Anaconda	2
Як перевірити установку	7
MacOS	8
Як перевірити версію Python?	8
Як встановити Anaconda?	9
Linux Ubuntu	15
Як перевірити версію Python	15
Як встановити Anaconda	15
Як запустити jupyter notebook: anaconda navigator, anaconda prompt	16
Через Anaconda Navigator	16
Через Anaconda Prompt	18
Створюємо новий Jupyter Notebook	20
Якщо щось пішло не так ;)	21
1) Де знайти Anaconda Navigator чи Anaconda Prompt?	21
2) Jupyter Notebook Extensions	21
3) В створеному virtual environment не запускається Jupyter Notebook	21
4) Помилка “команда” is not recognised..	22
5) Не завантажуються бібліотеки в Jupyter Notebook через команду import	22
6) Створення ярлика Jupyter Notebook у Windows	23
7) Створення віртуального оточення	24
8) Не працює команда pip install notebook в Anaconda Prompt	25
9) Не виконується код в Jupyter Notebook	26

Windows

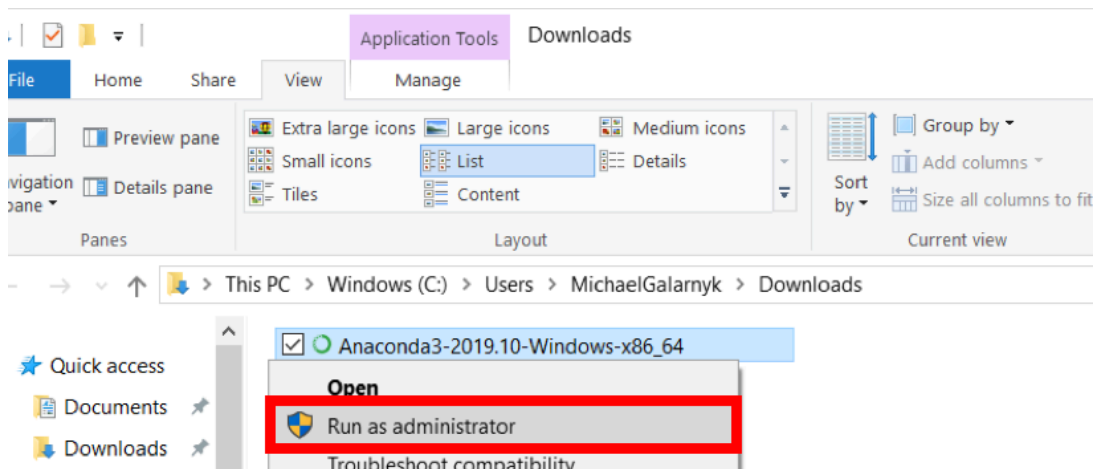
Anconda вже містить в собі Python та Jupyter Notebook. Тож, нам потрібно просто встановити анаконду.

Як встановити Anaconda

1. Перейдіть на веб-[сайт Anaconda](#) та виберіть графічний інсталятор Python 3.x (A) або графічний інсталятор Python 2.x (B). Якщо ви не впевнені, яку версію Python хочете інстальовати, виберіть Python 3. Не вибирайте обидві.

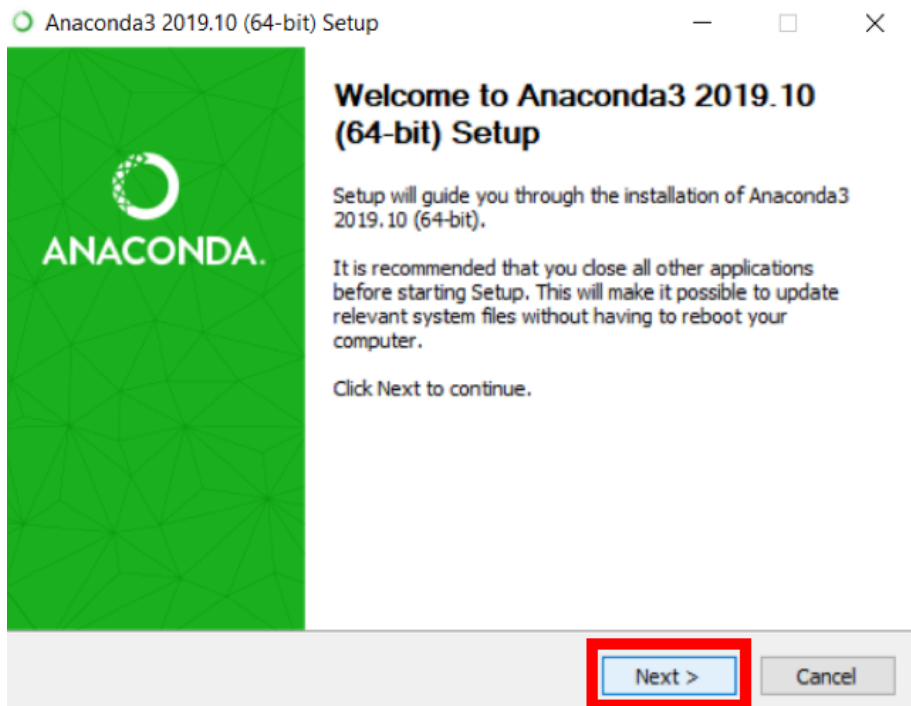


2. Знайдіть своє завантаження.



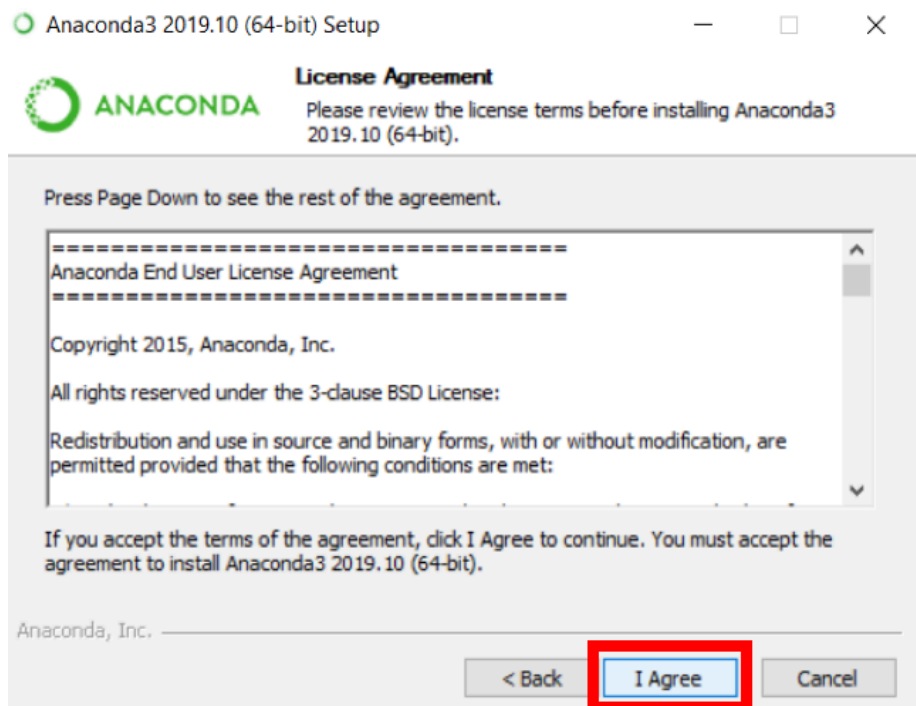
В ідеалі ви відкриваєте/запускаєте файл від імені адміністратора*.

**Встановлення від імені адміністратора призначене для випадку, якщо у вас немає дозволу на встановлення anaconda у потрібному місці або для додавання anaconda до вашого шляху.*



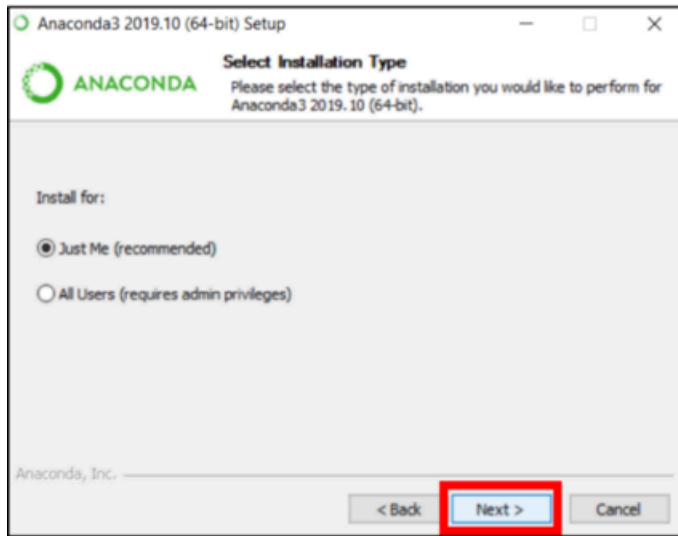
Коли з'явиться наведений нижче екран, натисніть «Далі».

3. Прочитайте Ліцензійну угоду та натисніть Я згоден.

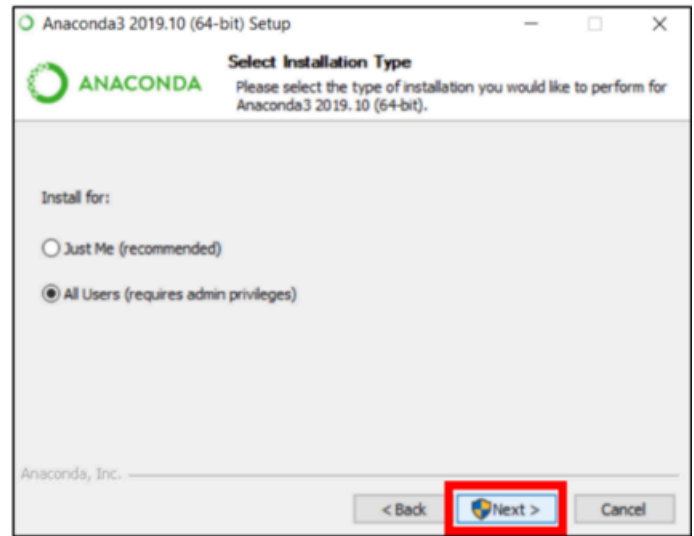


4. Виберіть Лише я (Just Me) або Усі користувачі(All Users).

Recommended Approach



Alternative Approach

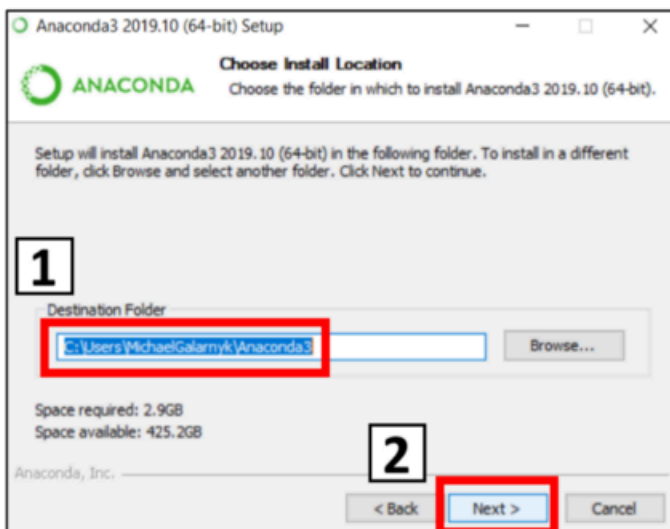


Якщо ви не впевнені, що вибрати, виберіть «Тільки я», оскільки це може зменшити можливі проблеми, якщо у вас немає прав адміністратора.

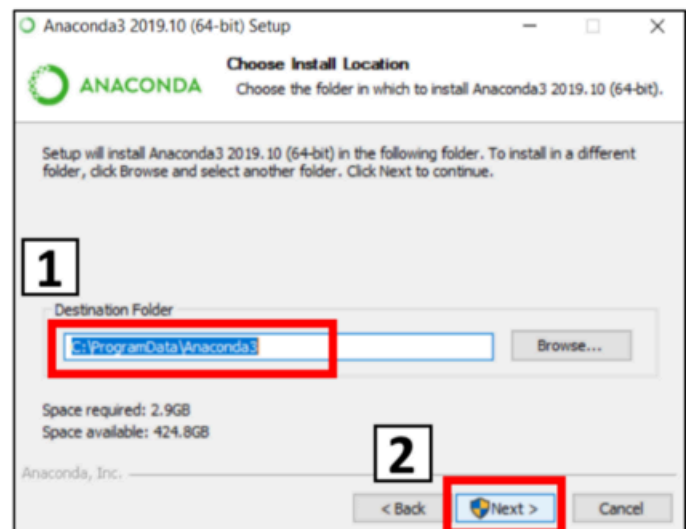
5. Будь ласка, запишіть місце встановлення (1) і натисніть Далі (2).

Your Installation Location Can Vary

Destination Folder Example (Just Me)



Destination Folder Example (All Users)

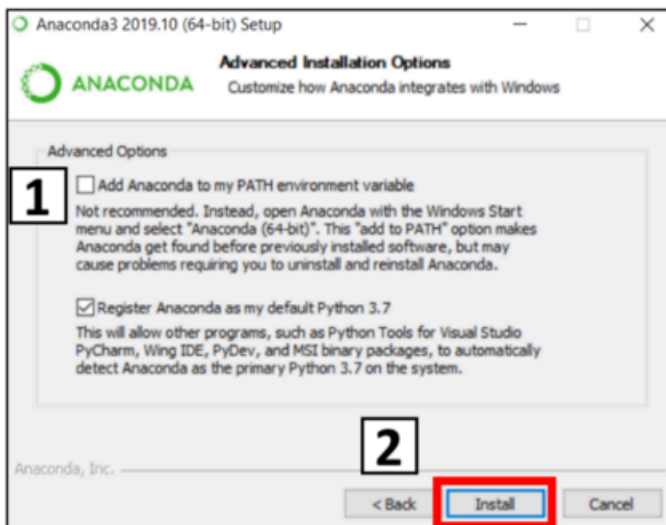


6. Важлива частина процесу встановлення:

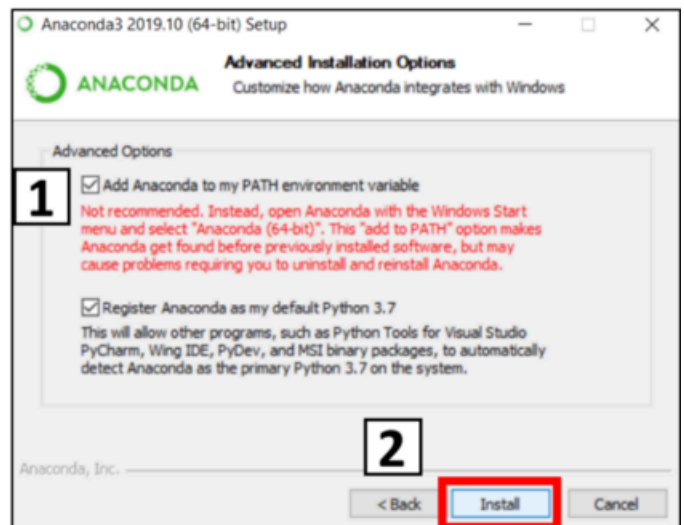
Рекомендовано не встановлювати прапорець (1), щоб додати Anaconda до свого шляху. Це означає, що вам доведеться використовувати Anaconda Navigator або командний рядок Anaconda (розташоване в меню «Пуск» у розділі «Anaconda»), коли ви захочете використовувати Anaconda (ви завжди можете додати Anaconda до свого ШЛЯХУ пізніше, якщо не позначите прапорець) .

Якщо ви хочете мати можливість використовувати Anaconda у своєму командному рядку, скористайтеся альтернативним підходом і поставте прапорець. Натисніть «Встановити» (2).

Recommended Approach

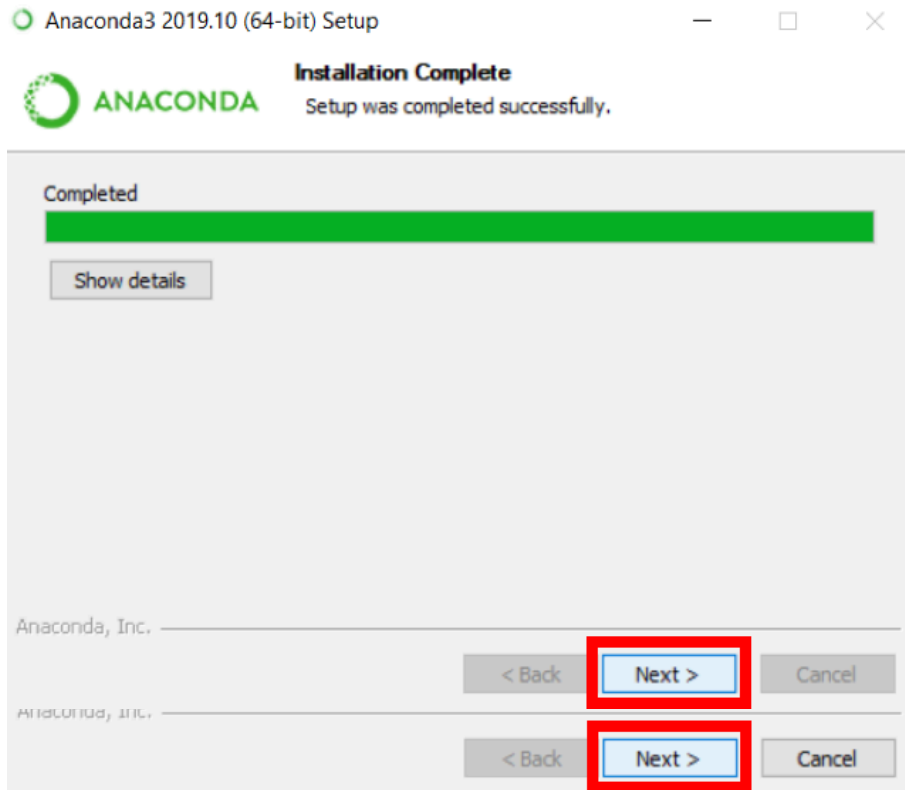


Alternative Approach



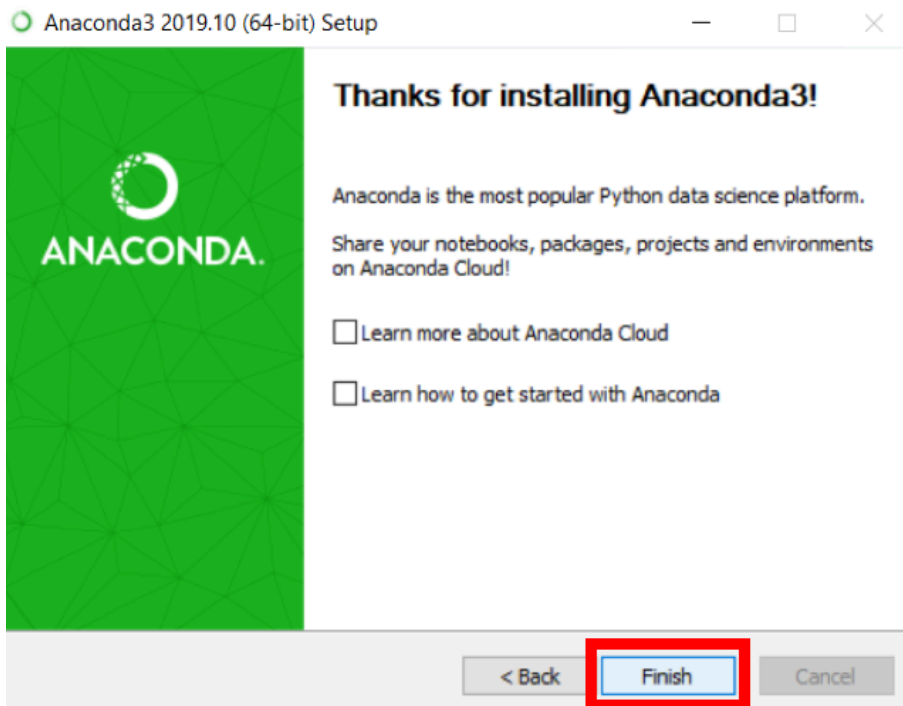
Це важливо. Подумайте, що ви робите на цьому кроці.

7. Натисніть «Далі».



8. Ви можете встановити PyCharm, якщо хочете, але це необов'язково. Натисніть
Далі.

9. Натисніть Готово.



Як перевірити установку

Хороший спосіб перевірити інсталяцію — відкрити Jupyter Notebook. Це можна зробити за допомогою Anaconda Prompt або Anaconda Navigator.

Про це у розділі “Як запустити Jupyter Notebook”

MacOS

Як перевірити версію Python?

1. Відкрийте термінал.

Для цього відкрийте вікно Finder і натисніть "Програми" > "Утиліти" > "Термінал".



2. У програмі Термінал введіть **python** (це запустить процес Python, в якому на початку буде виведена версія, а далі можна програмувати) або **python -V** чи **python --version** (перед version - два мінуси без пробілу)
3. Натиснути **return**

```
videos — -bash — 80x24
Last login: Fri Jun 26 22:36:07 on ttys000
Mians-MBP:~ videos$ python -V
Python 2.7.16
Mians-MBP:~ videos$
```

Бачимо, що у нас встановлений Python 2.7.16

```
5. python (python3.7)
~ python
Python 3.7.3 (default, Mar 27 2019, 16:54:48)
[Clang 4.0.1 (tags/RELEASE_401/final)] :: Anaconda, Inc. on darwin
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>
```

А мям Python 3.7.3

```
(py310) → Projects python --version
Python 3.10.4
```

А мям Python 3.10.4

Якщо після вводу команди **python -V** у вас вивелась версія Python 2.7.* - це означає, що для Python версії 3.* у вас скоріш за все є інша команда **python3**. Спробуйте запустити **python3 -V** або **python3 --version**. Якщо виводить якусь версію 3.* - то це те, що нам треба. Ми будемо працювати з Python версії 3.* .

Можна виконати наступну команду в терміналі - **alias python=python3**

Вона перейменує команду python на виклик python3. Приклад:

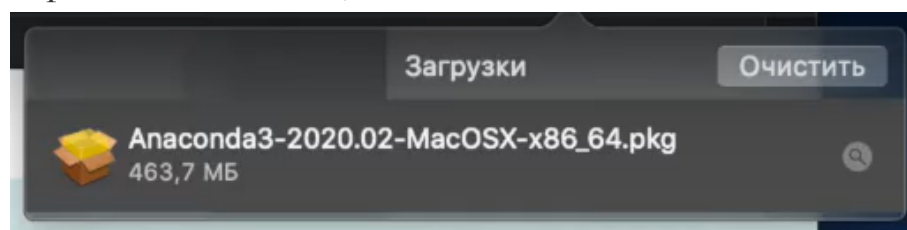
```
$ python --version
Python 2.7.6
$ python3 --version
Python 3.4.3
$ alias python=python3
$ python --version
Python 3.4.3
```

Як встановити Anaconda?

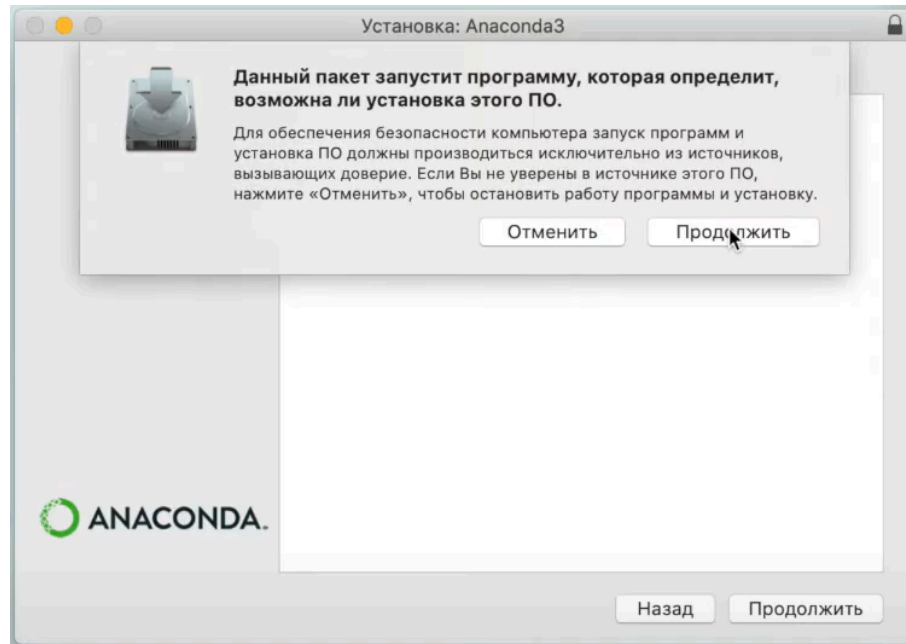
1. Заходимо на веб-[сайт Anaconda](#) і гортаємо до низу

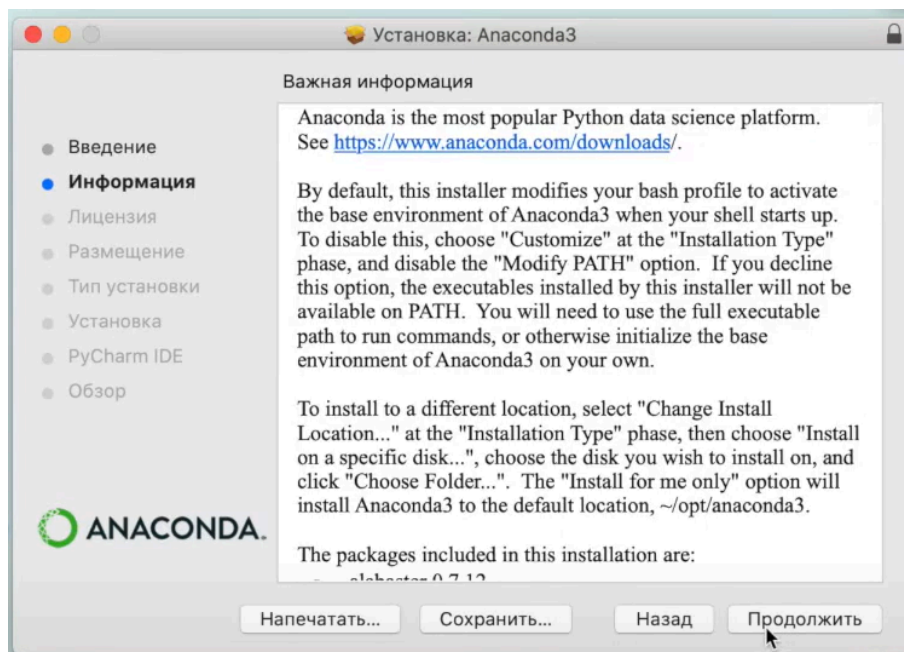
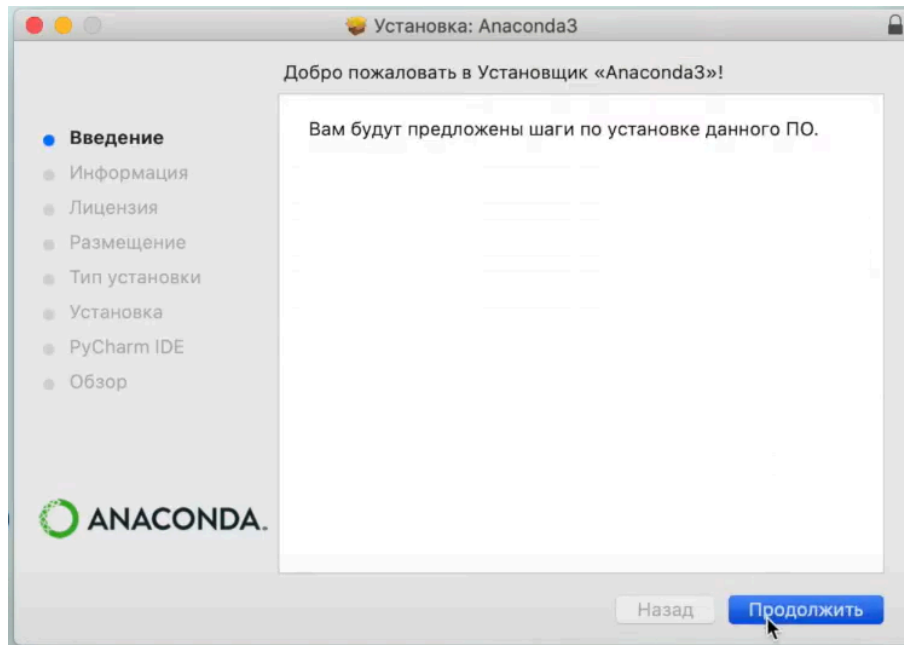


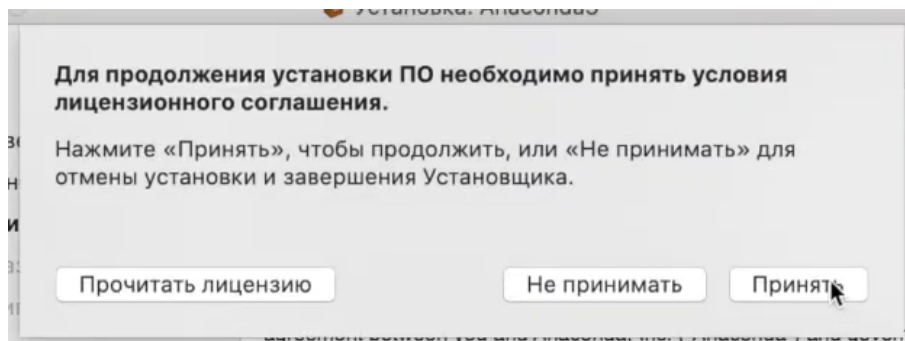
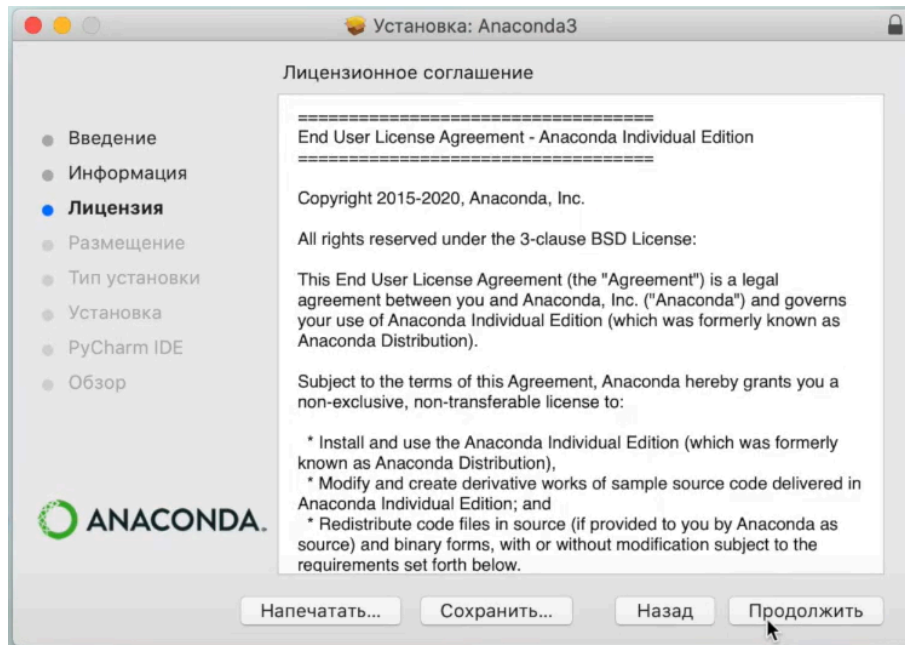
2. Обираємо і завантажуюмо Анаконду під нашу версію Python.
3. Після того, як файл завантажився, натискаємо на нього:



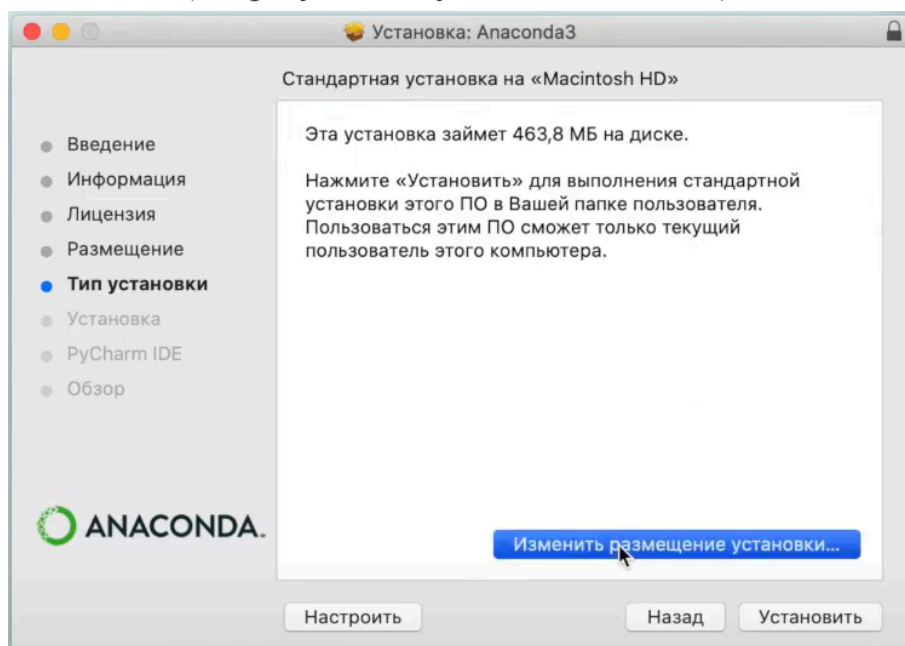
4. Відкриється вікно інсталювання. Далі слідуйте так, як показано на картинках



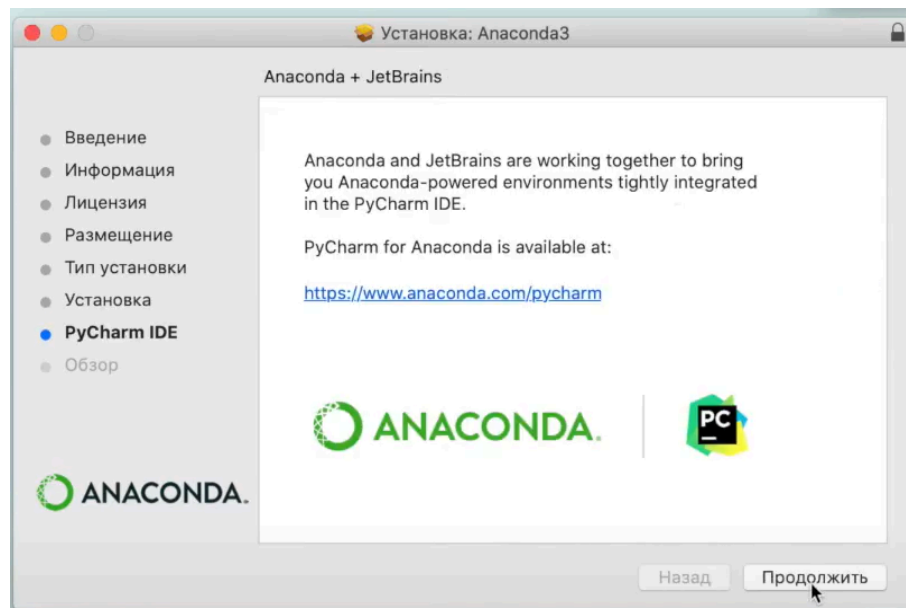
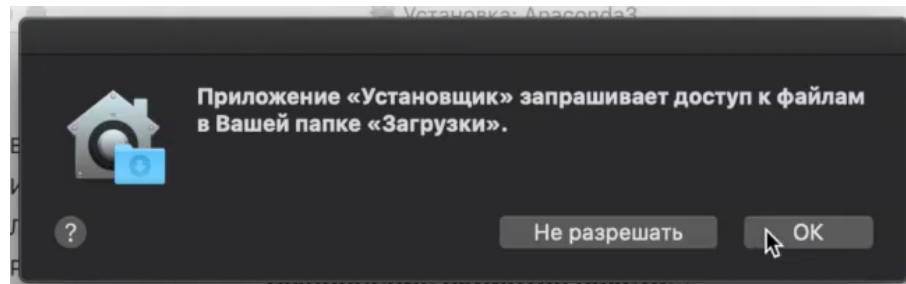
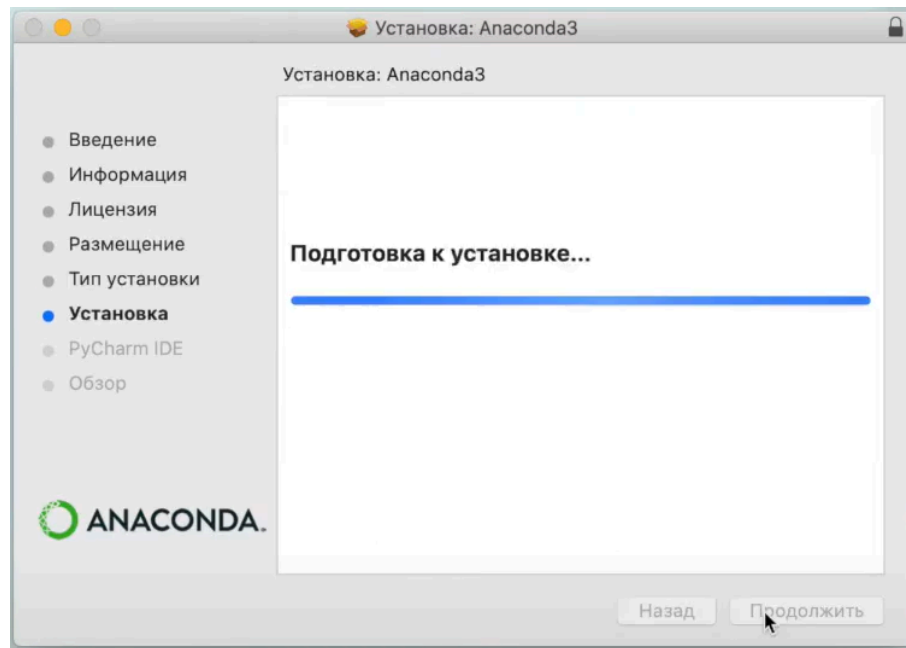


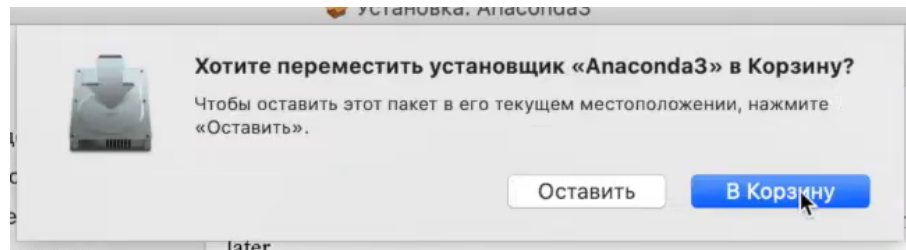
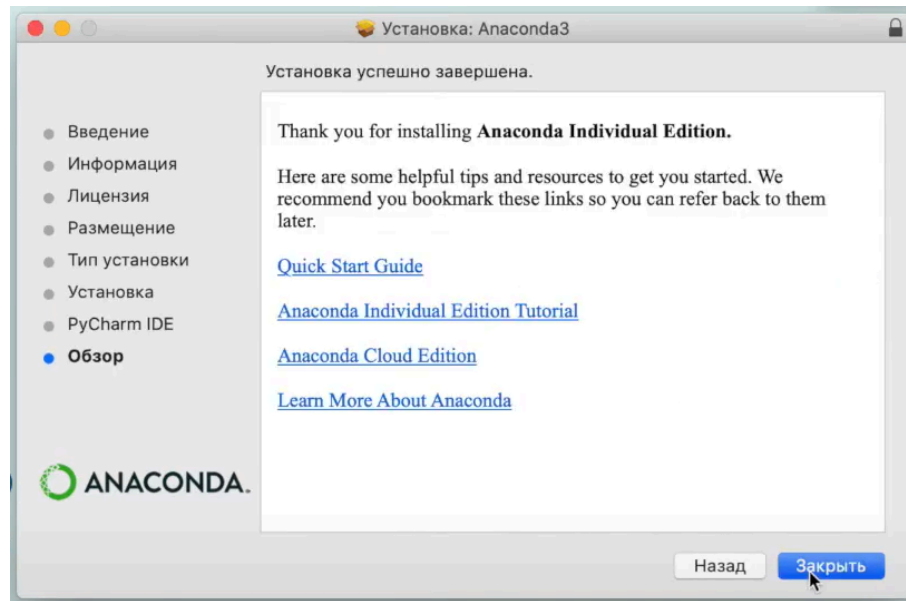


Далі можна змінити місце установки, можна не змінювати (і одразу натиснути “Встановити”).



Потім чекаємо, поки встановиться





Перевірити версію Anaconda можна через Термінал ввівши команду **conda info** і натиснувши **return**

```
miracl6 — conda info — 80x24
Last login: Mon Jul 13 11:14:14 on ttys000

The default interactive shell is now zsh.
To update your account to use zsh, please run `chsh -s /bin/zsh`.
For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.
(base) MacBook-Pro-Anastasia:~ miracl6$ conda info
```

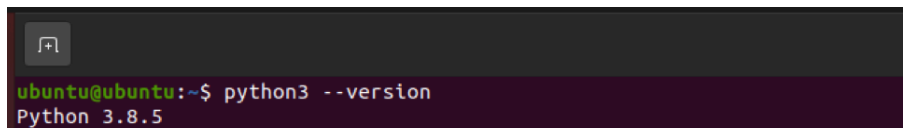
Отримуємо:

```
miracl6 — -bash — 80x24
populated config files : /Users/miracl6/.condarc
conda version : 4.8.2
conda-build version : 3.18.11
python version : 3.7.6.final.0
virtual packages : base=10.15.2
```

Linux Ubuntu

Як перевірити версію Python

1. Відкриваємо Термінал
Його можна запустити, набравши слово Термінал у пошуковому рядку, або через комбінацію клавіш Ctrl+Alt+T
2. Застосуємо команду **python --version**

A screenshot of a Linux terminal window. The prompt is 'ubuntu@ubuntu:~\$'. The command entered is 'python3 --version'. The output displayed is 'Python 3.8.5'.

```
ubuntu@ubuntu:~$ python3 --version
Python 3.8.5
```

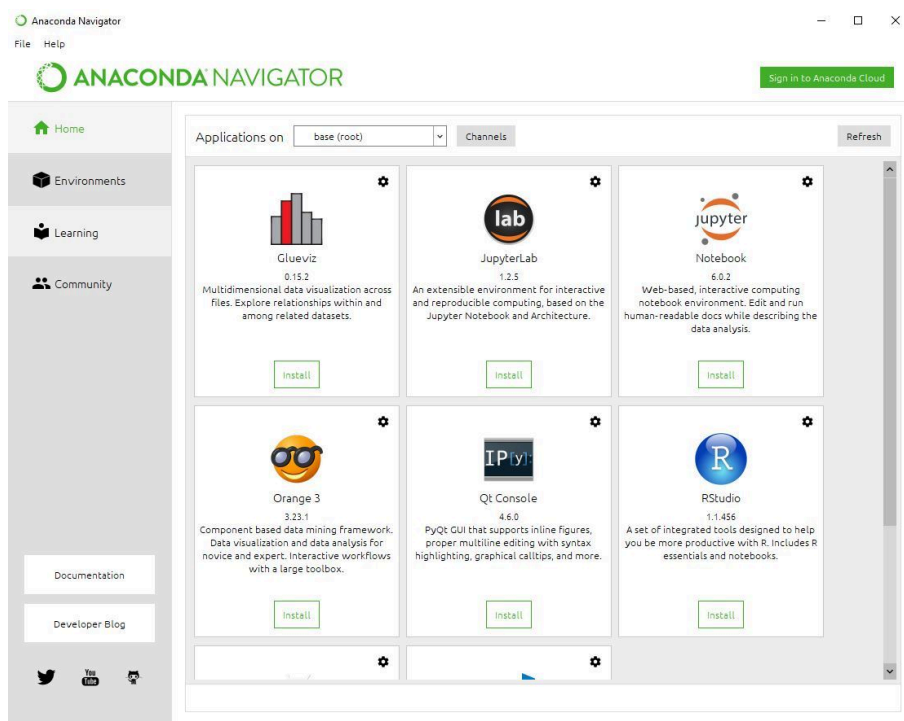
Як встановити Anaconda

Для Linux є хороший україномовний гайд, рекомендую скористуватись ним: [Як встановити Anaconda на Linux](#)

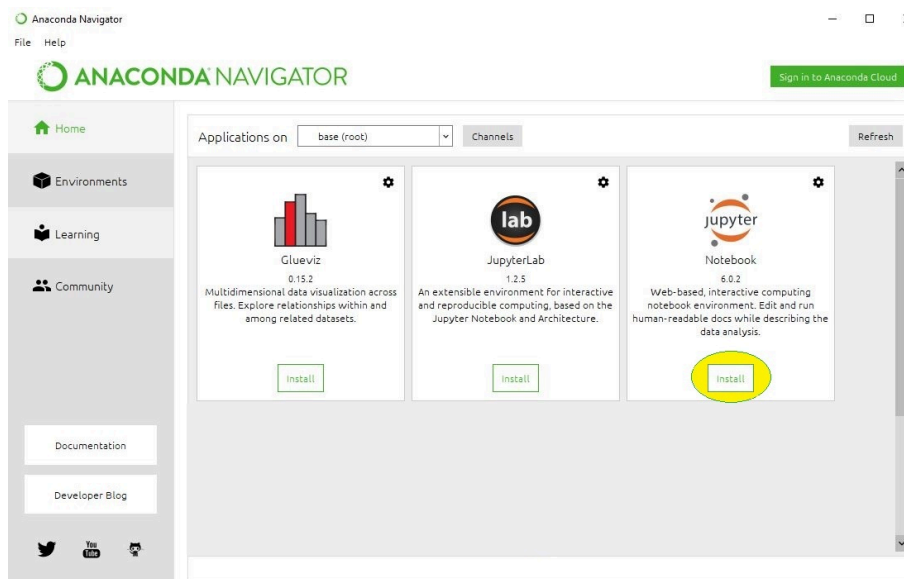
Як запустити jupyter notebook: anaconda navigator, anaconda prompt

Через Anaconda Navigator

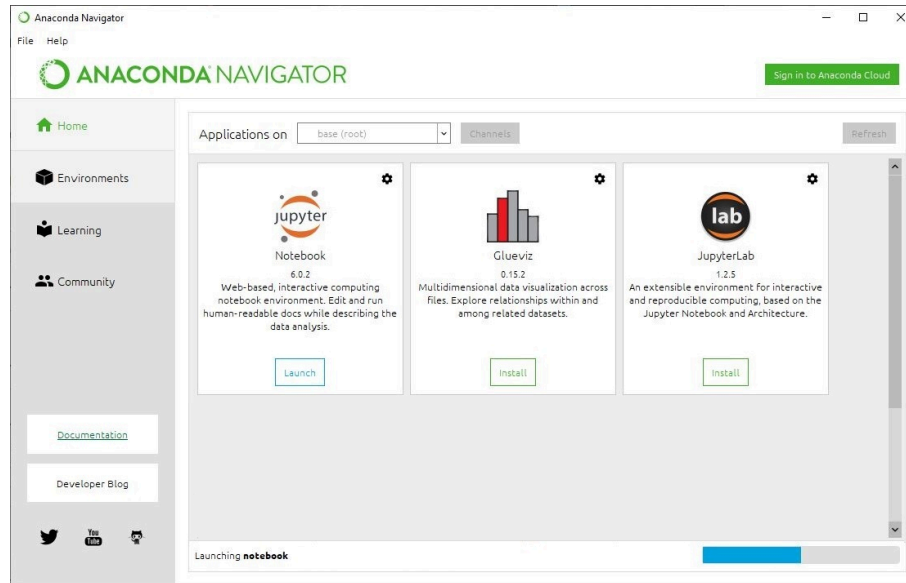
1. Відкриваємо Anaconda Navigator



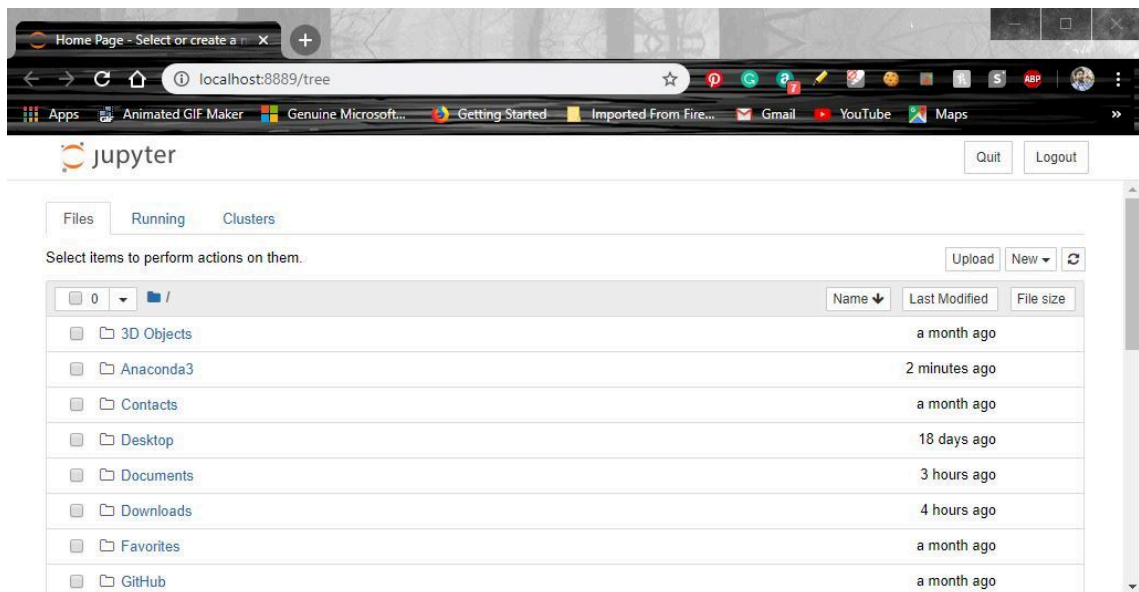
2. Якщо Jupyter Notebook ще не встановлено, натискаємо зелену кнопочку “Install”



3. Запускаємо Jupyter Notebook(кнопка “Launch”)

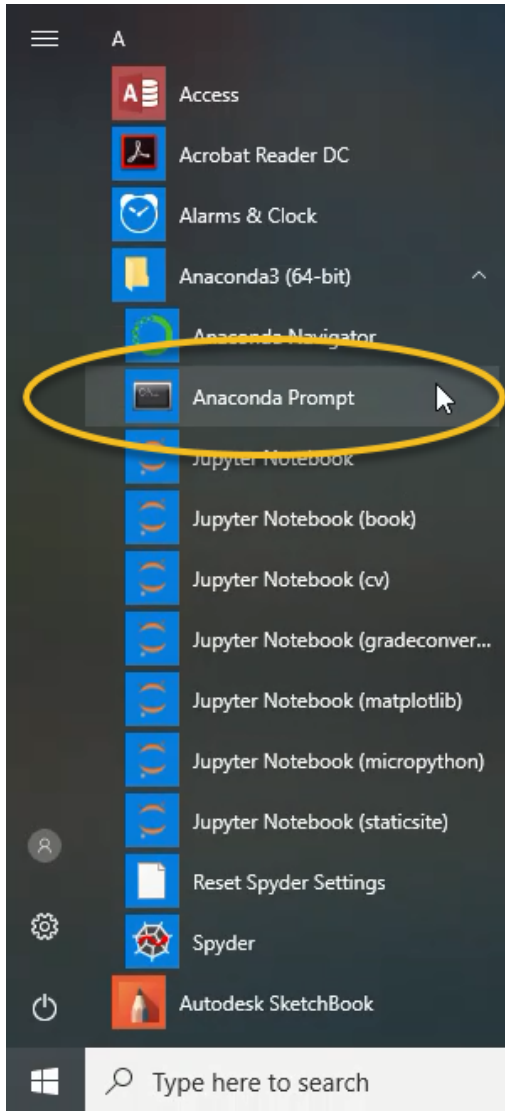


4. Готово

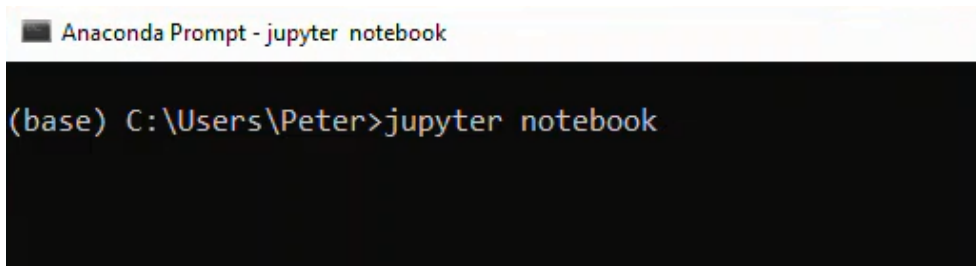


Через Anaconda Prompt

1. Шукаємо Anaconda Prompt



2. Вводимо команду **jupyter notebook**



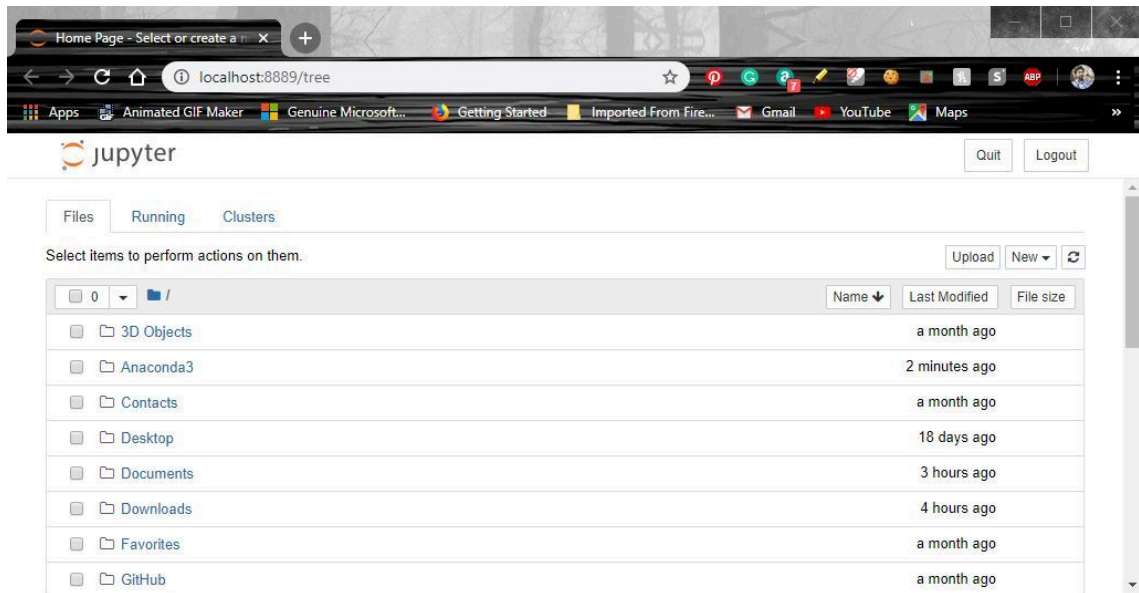
```
> jupyter notebook
```

3. Це запустить Jupyter Notebook.

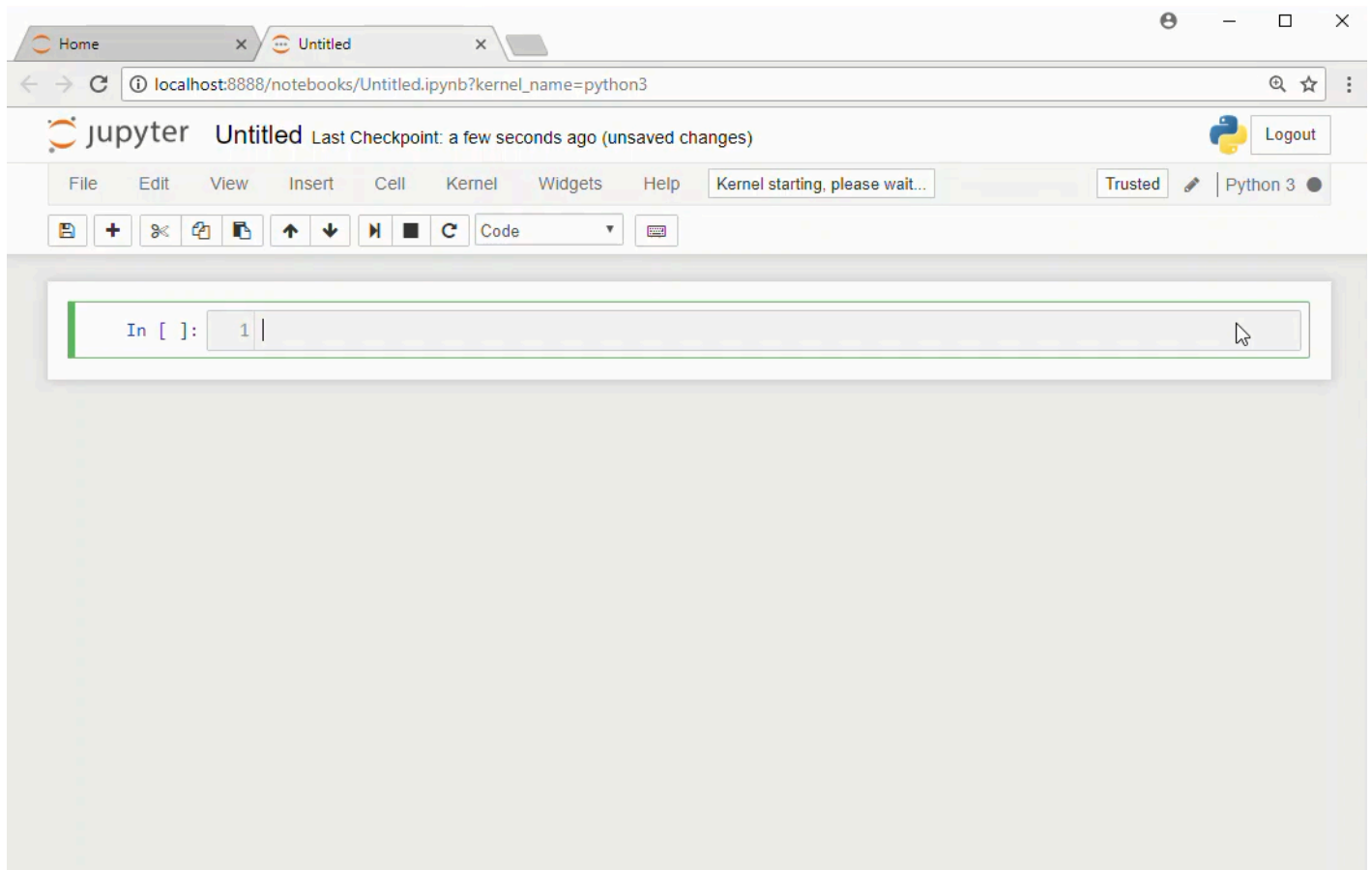
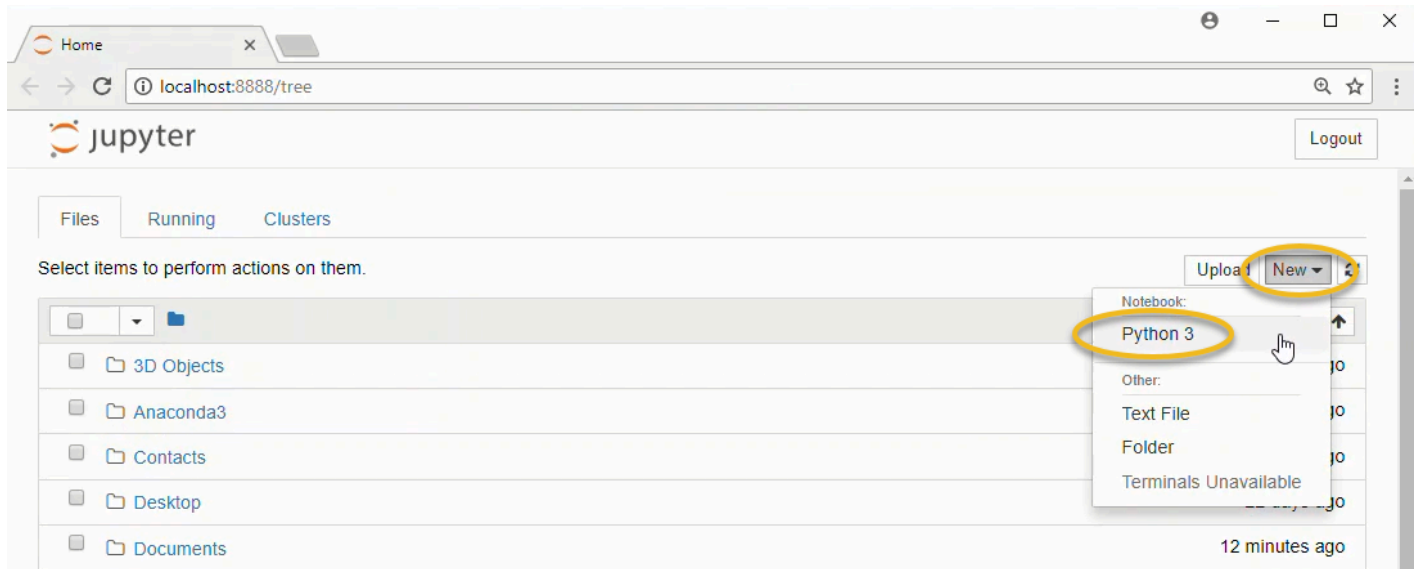
Результат у терміналі буде виглядати приблизно так:

```
Copy/paste this URL into your browser when you connect for the first time,  
to login with a token:  
http://localhost:8888/?token=6bdef677d3503fbb23e1b4fa0c802ee7c20bdcfd4d9b9951  
[I 16:14:12.661 NotebookApp] Accepting one-time-token-authenticated connection from ::1
```

Повинен відкритися веб-браузер, і ви зможете побачити Jupyter:



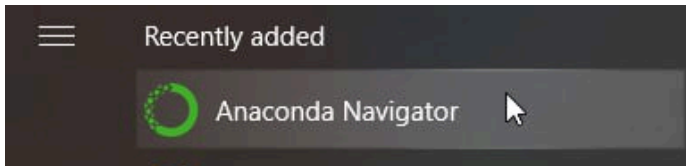
Для того, щоб створити новий ноутбук, натискаємо New->Python 3



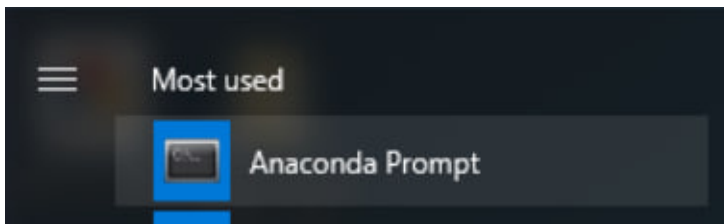
Якщо щось пішло не так ;)

1) Де знайти Anaconda Navigator чи Anaconda Prompt?

Знайти їх можна у меню “Пуск”



Якщо немає Anaconda Navigator відкриваємо Anaconda Prompt, щоб там встановити Navigator за допомогою команди **conda install anaconda-navigator** або ж одразу там відкриваємо Jupyter Notebook командою **jupyter notebook**



2) Jupyter Notebook Extensions

➤ Не відображаються розширення

1. Перезапустіть процес jupyter notebook (тобто припинити його і запустити знову). В терміналі припинити можна комбінацією клавіш Control+C

2. В терміналі / командному рядку виконати команду

jupyter nbextension enable varInspector/main (після цього має з'явитись "Vaildating: ok")

Або ж встановити старішу версію за допомогою команди **pip install notebook==6.1.5**

3) В створеному virtual environment не запускається Jupyter Notebook

1. Це означає що встановилось пусте оточення в яке потрібно завантажити Jupyter notebook, наприклад, через **pip install notebook**.

2. Тоді його можна запустити командою **jupyter notebook**, після чого в браузері має відкритись localhost:8888.

3. Якщо автоматично не відкрилось скопіюйте посилання (<http://localhost:8888>), яке вивелось у терміналі. Приклад коду з посиланням нижче.

jupyter notebook

```
Command Prompt - jupyter notebook

C:\Users\Abhinav Singh>jupyter notebook
[I 17:52:47.792 NotebookApp] Serving notebooks from local directory: C:\Users\Abhinav Singh
[I 17:52:47.792 NotebookApp] The Jupyter Notebook is running at:
[I 17:52:47.792 NotebookApp] http://localhost:8888/?token=325083ca519c9570938f8b852606778d5cd7100fc5491f4d
[I 17:52:47.792 NotebookApp] or http://127.0.0.1:8888/?token=325083ca519c9570938f8b852606778d5cd7100fc5491f4d
[I 17:52:47.792 NotebookApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirmation).
[C 17:52:47.825 NotebookApp]

To access the notebook, open this file in a browser:
file:///C:/Users/Abhinav%20Singh/AppData/Roaming/jupyter/runtime/nbserver-4908-open.html
Or copy and paste one of these URLs:
http://localhost:8888/?token=325083ca519c9570938f8b852606778d5cd7100fc5491f4d
or http://127.0.0.1:8888/?token=325083ca519c9570938f8b852606778d5cd7100fc5491f4d
```

4) Помилка “команда” is not recognised..

Це зазвичай виглядає ось так:

```
Administrator: Командний рядок

(c) Корпорація Майкрософт (Microsoft Corporation), 2019. Усі права захищено.

C:\Users\Марина>python
'python' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

C:\Users\Марина>
```

В такому випадку, Вам необхідно додати змінну в PATH. Як це зробити можна переглянути у [цій](#) статті.

5) Не завантажуються бібліотеки в Jupyter Notebook через команду import

➤ Якщо це після встановлення Jupyter notebook у віртуальному оточенні Бібліотеки треба встановити в цьому оточенні.

Оскільки у вас нове оточення чисте, без бібліотек, тож, треба встановити всі бібліотеки типу matplotlib. Або можна створити ще одне віртуальне оточення як копію основного за допомогою команди:

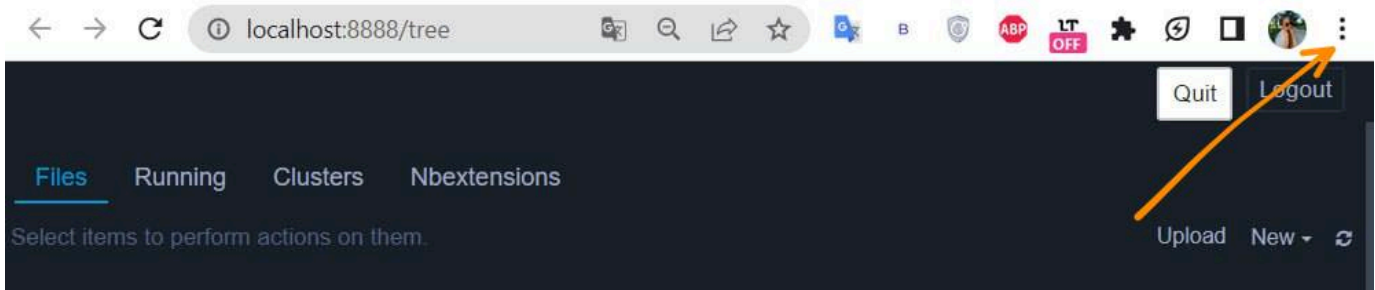
conda create --name myclone --clone base

Або є ще способи копіювання оточень через запис всіх деталей базового оточення в файл і створення нового - з того файлу. Деталі - в офіційній [документації](#).

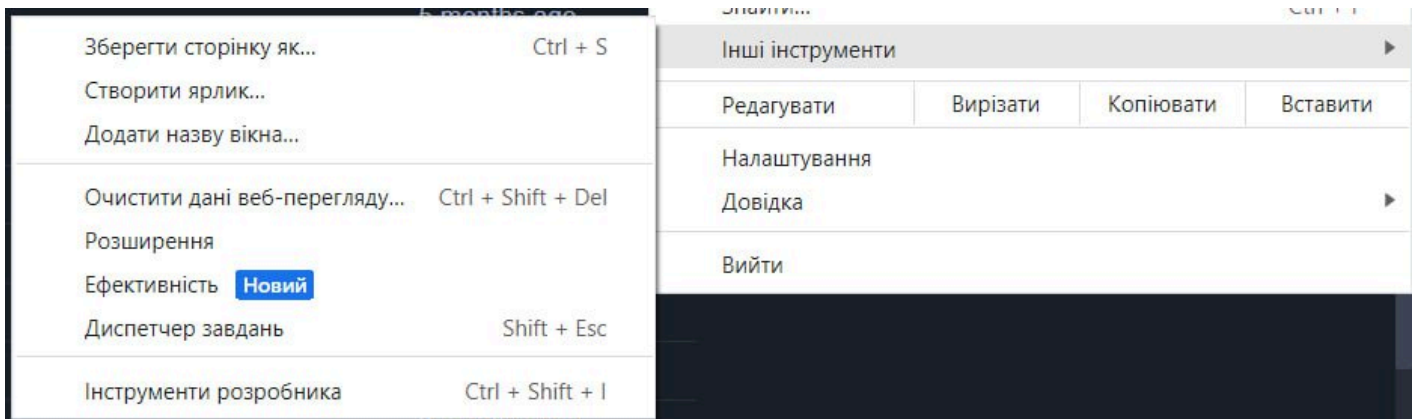
6) Створення ярлика Jupyter Notebook у Windows

Для чого потрібен ярлик - аби запускати jupyter notebook сервер просто натиснувши на ярлик, без необхідності відкривати Anaconda navigator або командний рядок.

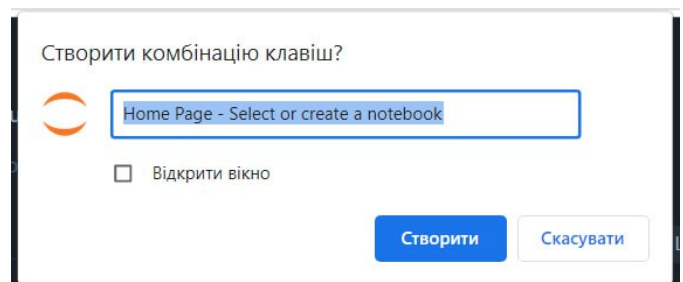
- Заходимо в Jupyter Notebook, після чого у правому верхньому куті браузера натискаємо на “три крапочки”



- Далі обираємо “ Інші інструменти > створити ярлик”



- Далі введіть назву для вашого ярлика (на скріншоті відображена та, яку браузер пропонує автоматично)



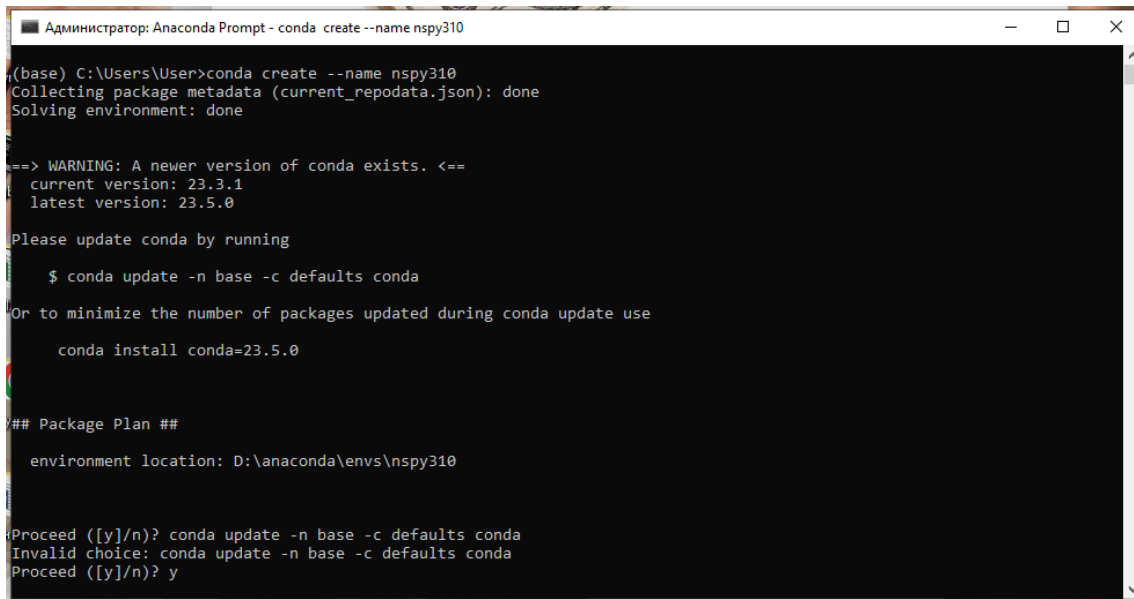
7) Створення віртуального оточення

Створити віртуальне оточення можна в командному рядку (Anaconda Prompt) за допомогою команди

- **conda create --name myenv**, де myenv це назва вашого нового оточення можете обрати будь-яку.

Якщо потрібно оновити conda зробіть це за допомогою команди, яку виведено в командному рядку:

- **conda upgrade -n base -c defaults conda**
- Після стрічки **Proceed([y]/n)?** введіть **y**



```
Администратор: Anaconda Prompt - conda create --name nspy310

(base) C:\Users\User>conda create --name nspy310
Collecting package metadata (current_repodata.json): done
Solving environment: done

==> WARNING: A newer version of conda exists. <==
  current version: 23.3.1
  latest version: 23.5.0

Please update conda by running

  $ conda update -n base -c defaults conda

Or to minimize the number of packages updated during conda update use

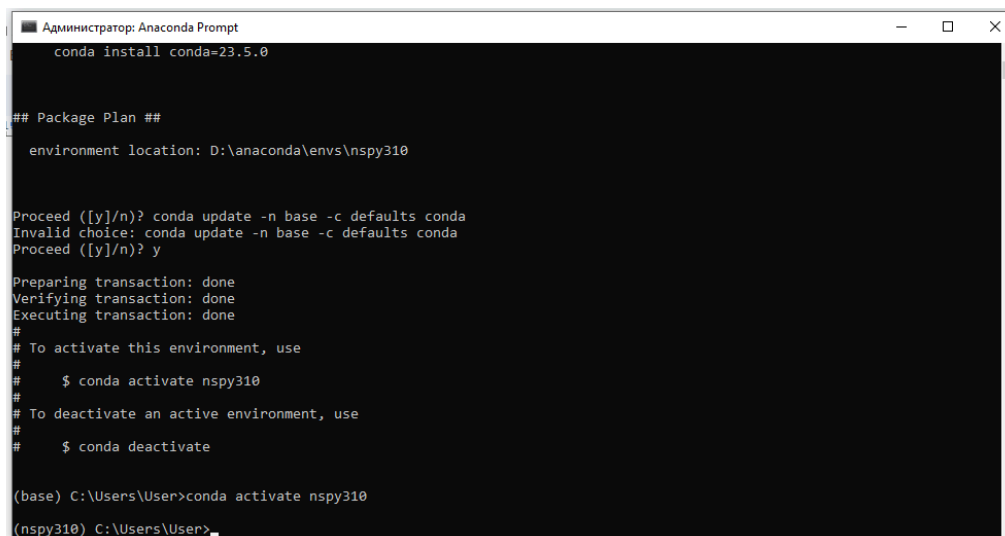
  conda install conda=23.5.0

## Package Plan ##

  environment location: D:\anaconda\envs\nspy310

Proceed ([y]/n)? conda update -n base -c defaults conda
Invalid choice: conda update -n base -c defaults conda
Proceed ([y]/n)? y
```

Далі активуйте його (вам після встановлення покаже, що потрібно для цього ввести)



```
Администратор: Anaconda Prompt

conda install conda=23.5.0

## Package Plan ##

  environment location: D:\anaconda\envs\nspy310

Proceed ([y]/n)? conda update -n base -c defaults conda
Invalid choice: conda update -n base -c defaults conda
Proceed ([y]/n)? y

Preparing transaction: done
Verifying transaction: done
Executing transaction: done
#
# To activate this environment, use
#
#   $ conda activate nspy310
#
# To deactivate an active environment, use
#
#   $ conda deactivate

(base) C:\Users\User>conda activate nspy310
(nspy310) C:\Users\User>
```

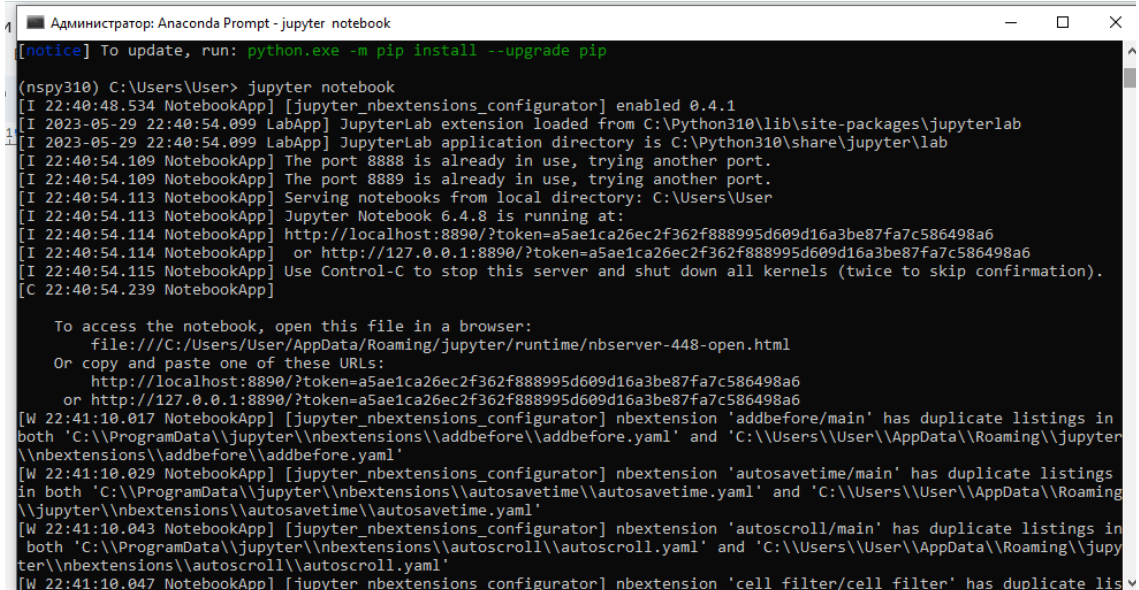
і встановіть там Jupyter Notebook за допомогою команди

- **pip install notebook.**


```
(base) C:\Users\User>conda activate nspy310
(nspy310) C:\Users\User>pip install notebook
```

Далі відкрийте Jupyter Notebook командою

- **jupyter notebook.**



```
Администратор: Anaconda Prompt - jupyter notebook
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip

(nspy310) C:\Users\User> jupyter notebook
[I 22:40:48.534 NotebookApp] [jupyter_nbextensions_configurator] enabled 0.4.1
[I 2023-05-29 22:40:54.099 LabApp] JupyterLab extension loaded from C:\Python310\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2023-05-29 22:40:54.099 LabApp] JupyterLab application directory is C:\Python310\share\jupyter\lab
[I 22:40:54.109 NotebookApp] The port 8888 is already in use, trying another port.
[I 22:40:54.109 NotebookApp] The port 8889 is already in use, trying another port.
[I 22:40:54.113 NotebookApp] Serving notebooks from local directory: C:\Users\User
[I 22:40:54.113 NotebookApp] Jupyter Notebook 6.4.8 is running at:
[I 22:40:54.114 NotebookApp] http://localhost:8890/?token=a5ae1ca26ec2f362f888995d609d16a3be87fa7c586498a6
[I 22:40:54.114 NotebookApp] or http://127.0.0.1:8890/?token=a5ae1ca26ec2f362f888995d609d16a3be87fa7c586498a6
[I 22:40:54.115 NotebookApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirmation).

To access the notebook, open this file in a browser:
file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/jupyter/runtime/nbserver-448-open.html
Or copy and paste one of these URLs:
http://localhost:8890/?token=a5ae1ca26ec2f362f888995d609d16a3be87fa7c586498a6
or http://127.0.0.1:8890/?token=a5ae1ca26ec2f362f888995d609d16a3be87fa7c586498a6
[W 22:41:10.017 NotebookApp] [jupyter_nbextensions_configurator] nbextension 'addbefore/main' has duplicate listings in
both 'C:\ProgramData\jupyter\nbextensions\addbefore\addbefore.yaml' and 'C:\Users\User\AppData\Roaming\jupyter\nbextensions\addbefore\addbefore.yaml'
[W 22:41:10.029 NotebookApp] [jupyter_nbextensions_configurator] nbextension 'autosavetime/main' has duplicate listings
in both 'C:\ProgramData\jupyter\nbextensions\autosavetime\autosavetime.yaml' and 'C:\Users\User\AppData\Roaming\jupyter\nbextensions\autosavetime\autosavetime.yaml'
[W 22:41:10.043 NotebookApp] [jupyter_nbextensions_configurator] nbextension 'autoscroll/main' has duplicate listings in
both 'C:\ProgramData\jupyter\nbextensions\autoscroll\autoscroll.yaml' and 'C:\Users\User\AppData\Roaming\jupyter\nbextensions\autoscroll\autoscroll.yaml'
[W 22:41:10.047 NotebookApp] [jupyter_nbextensions_configurator] nbextension 'cell_filter/cell_filter' has duplicate lis
```

Після чого у вас має відкритись у браузері ноутбук або вам надасть потрібне посилання, яке потрібно скопіювати і відкрити в браузері (localhost888..)

8) Не працює команда pip install notebook в Anaconda Prompt

- Отримуєте ось таку помилку: ‘Pip‘ Is Not Recognized As An Internal Or External Command

Спершу спробуйте оновити conda, це завантажить потрібні пакети:

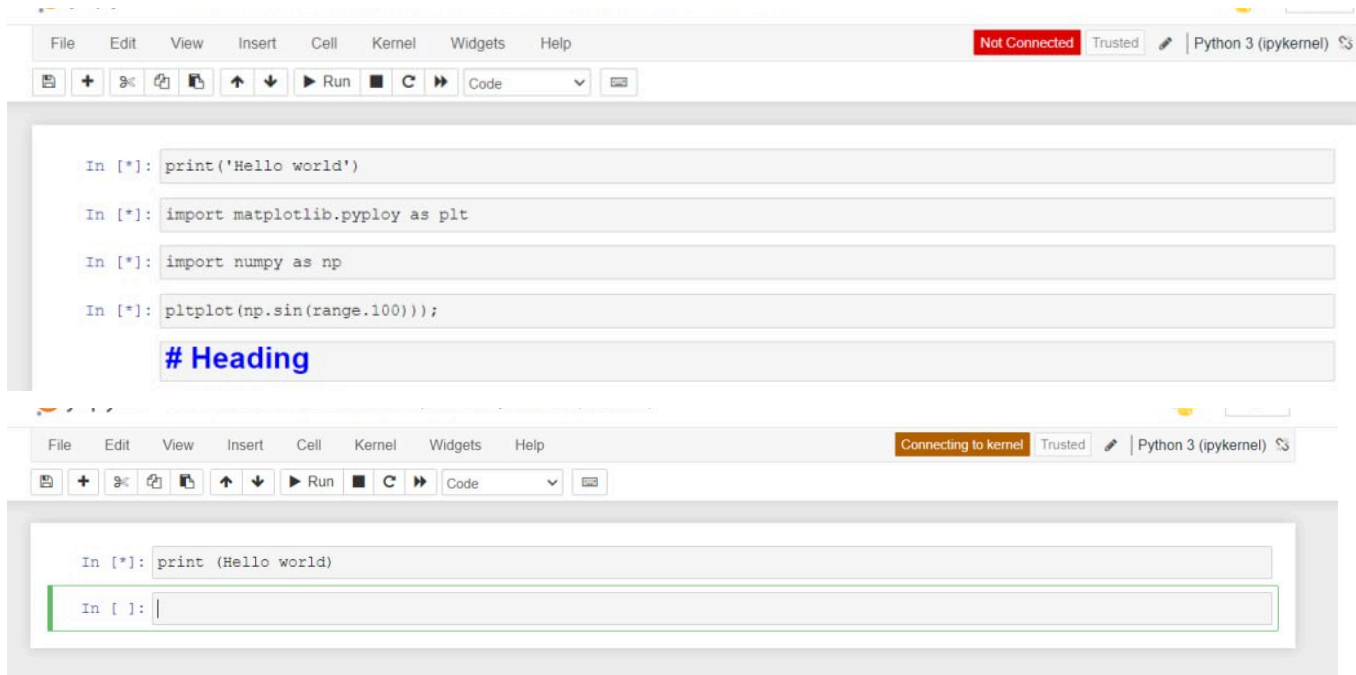
- 1) conda upgrade -n base -c defaults conda
- 2) pip install notebook

Якщо знову не встановлюється:

- 3) conda install -n {ім'я оточення} pip
- 4) conda activate {ім'я оточення}
- 5) pip install notebook

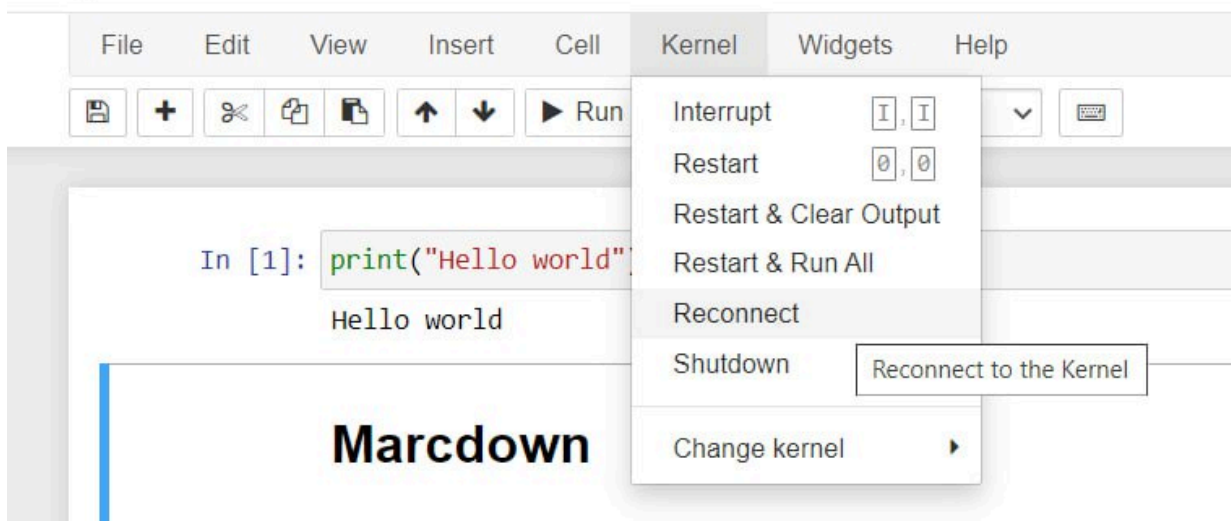
9) Не виконується код в Jupyter Notebook

- Якщо у вас у правому верхньому куті зазначено у червоному / помаранчевому прямокутнику “Not Connected”, “Connecting to kernel”, як на фото нижче.



Це означає, що не працює чи не під'єдналось ядро даного Jupyter Notebook. Що робити?

1. Перезапустити ядро



2. Створить віртуальне середовище

[Інструкція в пункті 6](#)